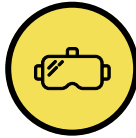




Technologies immersives



Portée

Les technologies numériques déplacent la collaboration, la communication et la présence sociale vers des espaces de travail entièrement virtuels ou en réalité mixte. L'accent est mis sur l'espace d'interaction partagé, les avatars et le sentiment d'appartenance organisationnelle.

Situation

Les équipes travaillent, communiquent et décident principalement dans des espaces virtuels via des avatars. Si certains s'y épanouissent, d'autres perdent sentiment d'appartenance, proximité sociale et identité d'entreprise. Dans la salle virtuelle, l'information peut être facilement traduite, affichée ou masquée.

Impact sur le leadership

Le leadership doit instaurer confiance, cohésion et orientation sans présence physique fiable, et déterminer quelles interactions doivent se dérouler en immersion. Parallèlement, des alternatives sont nécessaires pour les collaborateurs qui se sentent déconnectés.



Agents IA personnels



Portée

Des agents IA personnels ou spécifiques à un rôle communiquent, coordonnent, négocient ou préparent des décisions au nom d'individus identifiables. L'accent est mis sur la délégation, la représentation et la relation entre le commandement humain et l'action de la machine.

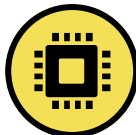
Situation

Les dirigeants et les équipes délèguent de plus en plus la communication, la planification, les négociations et les décisions opérationnelles à des agents IA. Pour les tiers, il n'est pas toujours évident de savoir si une tâche est actuellement autorisée, si une personne est intervenue ou si deux représentants numériques ont conclu un accord contraignant entre eux.

Impact sur le leadership

Le leadership doit définir les limites de la délégation, les obligations de transparence et les voies d'escalade. Il doit veiller à ce que la rapidité n'érode pas les relations, les compétences de négociation et la responsabilité humaine au sein de l'organisation.

Technologie des capteurs ubiquitaires



Portée

Une infrastructure de capteurs omniprésente collecte en continu les données comportementales, de performance, environnementales et de santé des personnes, des machines et des espaces. L'accent est mis sur la collecte, l'interconnexion et la transparence des données avant même toute évaluation.

Situation

Des capteurs intégrés aux vêtements, aux bâtiments, aux véhicules et aux équipements de travail génèrent en continu des données en temps réel sur la performance, le comportement et l'état des collaborateurs. Cette transparence favorise la sécurité, la maintenance et la gestion des ressources, mais rend difficile pour les employés d'échapper à la mesure.

Impact sur le leadership

Le leadership doit limiter la finalité, la portée, la durée de conservation et les droits d'accès, tout en créant de véritables options de choix. Il doit déterminer quelle transparence est indispensable aux opérations et à quel moment une mesure techniquement réalisable nuit de manière disproportionnée à la confiance, à la vie privée et à l'autonomie.

IA générative 2.0



Portée

Les systèmes d'IA génèrent des textes, des images, des logiciels, des modèles, des simulations et des conceptions stratégiques avec une qualité supérieure à celle des humains. L'accent est mis sur la génération et la curation de connaissances et de productions créatives, ainsi que sur la transformation de l'expertise humaine.

Situation

Les tâches clés de connaissance et de création sont réalisées avec ou largement par l'IA. Les professionnels évoluent de producteurs vers curateurs et responsables des résultats de l'IA. Face à cette qualité croissante, il devient plus difficile de déterminer si et où intégrer les compétences humaines au processus.

Impact sur le leadership

Le leadership doit redéfinir les modèles de rôles, les normes de qualité et les parcours d'apprentissage. Il doit clarifier où l'expertise humaine doit rester visible et vérifiable, comment éviter la perte de compétences, et qui est responsable des contenus dont la création ne peut guère être entièrement retracée.



Robots autonomes



Portée

Des systèmes physiques autonomes perçoivent et agissent en environnement réel, se coordonnent avec humains et machines, et décident sans contrôle humain continu. L'accent est mis sur l'agentivité physique, la collaboration humain-robot, les droits d'intervention et la responsabilité des actions autonomes.

Situation

Des robots autonomes accomplissent des tâches transversales en production, logistique, maintenance, soins et sécurité, réagissant en temps réel à leur environnement. Les collaborateurs travaillent de plus en plus sous la direction de machines dont ils ne peuvent comprendre les décisions ni stopper l'action à temps en cas critique.

Impact sur le leadership

Le leadership doit définir les droits d'intervention, les procédures d'arrêt d'urgence, la responsabilité et la répartition du travail entre humains et machines. Il doit déterminer si les collaborateurs restent formellement responsables, bien qu'ils ne disposent pas d'un contrôle ou d'une visibilité suffisants.



Interfaces Cerveau-Ordinateur



Portée

Des interfaces neurotechnologiques invasives convertissent l'activité neuronale en un flux de données numériques reliant les cerveaux aux appareils, aux plateformes et à d'autres utilisateurs d'ICO. Cela permet de transmettre des informations, des intentions et des réponses système sans saisie physique ou verbale conventionnelle.

Situation

Les données neuronales s'intègrent directement aux processus, plateformes et communications des collaborateurs connectés. Cela engendre de nouvelles dépendances techniques, des traces de données mentales hautement sensibles et une disparité croissante selon l'accès à ces interfaces.

Impact sur le leadership

Le leadership doit définir les limites d'utilisation, le caractère volontaire, les alternatives équivalentes et la protection des données mentales. Il doit clarifier les responsabilités lorsqu'une action résulte de signaux neuronaux, d'interprétations système et de réponses automatiques.

Systèmes de mémoire collective



Portée

Des systèmes qui enregistrent de manière exhaustive et automatique les processus décisionnels, justifications, résultats et retours d'expérience organisationnels. Les données sont automatiquement reliées et traitées pour rester accessibles en permanence aux humains comme aux agents IA. L'accent est mis sur la mémoire organisationnelle, la traçabilité et l'oubli délibéré.

Situation

Les organisations se réfèrent systématiquement aux décisions passées, aux exceptions et aux schémas comportementaux. Les actions deviennent plus traçables et le savoir est préservé malgré le roulement du personnel. Parallèlement, d'anciennes hypothèses, erreurs et dynamiques de pouvoir risquent d'influencer constamment les nouvelles recommandations.

Impact sur le leadership

Le leadership doit décider de ce qui peut être conservé, corrigé ou délibérément oublié. Il doit trouver un équilibre entre traçabilité et renouveau, afin d'éviter que la mémoire organisationnelle ne devienne une autorité incontestable.

Détection des menaces comportementales



Portée

Des systèmes s'appuient sur des données multimodales pour déduire des changements comportementaux liés à la sécurité, à la psychologie ou à la non-conformité des collaborateurs. Les enjeux clés concernent l'inférence des risques, la prévention, les faux positifs et la contestabilité des évaluations algorithmiques.

Situation

Des modèles identifient les surcharges potentielles, fraudes, radicalisations, menaces internes ou failles de sécurité avant tout incident. Cela permet une prévention précoce, mais peut aussi générer de fausses alertes, des biais culturels et des profils de suspicion persistants.

Impact sur le leadership

Le leadership doit équilibrer bienveillance, prévention et contrôle, tout en fixant des exigences strictes en matière de preuves, de limitation des finalités et de contestabilité. Les personnes concernées ne doivent pas être pénalisées sur la seule base de schémas comportementaux difficilement explicables.



Pharmacologie cognitive



Portée

Des interventions pharmacologiques ciblées, limitées dans le temps et généralement réversibles, visant à influencer la concentration, la capacité d'apprentissage, la vigilance ou la résistance au stress. Les effets immédiats, les risques sanitaires et les exigences de performance au travail sont pris en compte.

Situation

Les substances destinées à améliorer les performances cognitives se généralisent dans les environnements professionnels particulièrement exigeants. La frontière entre choix personnel, soutien médical ou prévention et attentes implicites s'estompe dès lors que la performance optimisée devient la nouvelle norme.

Impact sur le leadership

Le leadership doit déterminer si et dans quelle mesure de telles interventions sont acceptables sur le lieu de travail. La santé, la sécurité, la confidentialité et le volontariat doivent prévaloir, même lorsque l'usage est privé et que les exigences de performance s'adaptent collectivement.



Neurofeedback à grande échelle



Portée

Des systèmes portables et neurotechnologiques mesurent les états cognitifs ou émotionnels et transmettent ces données en continu aux utilisateurs pour favoriser l'autorégulation. L'autorégulation, la mesure des états internes et la frontière avec la surveillance des performances concernent chaque collaborateur et, le cas échéant, sa hiérarchie.

Situation

Les collaborateurs reçoivent des informations en temps réel sur leur concentration, stress, fatigue ou régulation émotionnelle et adaptent leur comportement en conséquence. Cela peut faciliter l'autorégulation, tout en transformant les états internes en indicateurs de performance mesurables qui deviennent indirectement comparables.

Impact sur le leadership

Le management doit veiller à ce qu'un outil d'auto-évaluation volontaire ne devienne pas un mécanisme implicite de surveillance des performances. Les points à clarifier incluent l'accès aux données, la validité de l'outil, le droit de retrait et la gestion des résultats signalant un stress sans en expliquer les causes.

Systèmes d'incitation hyper-personnalisés



Portée

Des systèmes numériques dynamiques adaptent l'information, les tâches, les récompenses et les architectures de décision sur la base de données comportementales individuelles. L'accent est mis sur le pilotage comportemental numérique personnalisé, les mécanismes d'influence non transparents et la frontière entre soutien et manipulation.

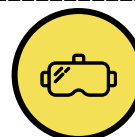
Situation

Les flux d'informations, objectifs et incitations sont personnalisés en temps réel pour orienter précisément les comportements. Deux collaborateurs reçoivent des arguments ou récompenses différents pour une même décision. Cela renforce l'efficacité et la précision, tandis que les règles communes et la frontière avec la manipulation s'estompent.

Impact sur le leadership

Le leadership doit établir la transparence, le consentement et les limites d'un pilotage comportemental admissible. Il doit déterminer si une mesure soutient encore l'autonomie ou la compromet déjà, dès lors que les personnes concernées ne peuvent ni identifier le mécanisme d'influence ni s'y soustraire dans les faits.

Filtres de réalité mixte



Portée

Des systèmes de réalité augmentée superposent à l'environnement physique des couches d'informations qui sont individuellement hiérarchisées, masquées ou évaluées. L'accent est mis sur la perception fragmentée d'une même situation et sur la question de l'établissement d'une base d'information commune et contraignante.

Situation

Les collaborateurs accèdent à des informations, évaluations des risques et priorités divergentes lors des réunions, en production ou face aux clients. Les décisions gagnent en rapidité et en qualité, mais la réalité partagée s'effrite faute de savoir quelles données les autres ont vues, ignorées ou pondérées différemment.

Impact sur le leadership

Le leadership doit définir une base d'information commune et contraignante, des droits de configuration des filtres et des protocoles transparents. Il doit empêcher que des perceptions personnalisées ne redistribuent le pouvoir à l'insu de tous ou ne rendent impossible la reconstitution a posteriori de décisions erronées.



IA de planification opérationnelle



Portée

Des systèmes d'IA prévoient, coordonnent et ajustent en continu les processus à l'échelle de l'organisation selon des objectifs prédéfinis. Ils prennent des décisions opérationnelles, surveillent leurs effets et adaptent les actions suivantes grâce à des boucles de rétroaction fermées.

Situation

L'affectation du personnel, la tarification, les achats, la planification de la production et l'allocation des ressources s'auto-optimisent largement. L'intervention humaine n'intervient plus qu'au méta-niveau. En cas de conflits d'objectifs ou de dérive des modèles, des décisions sont prises sans que personne ne puisse retracer l'origine.

Impact sur le leadership

Le leadership doit définir les objectifs décisionnels, préciser quelles décisions le système est autorisé à prendre de manière autonome et déterminer quand une intervention humaine est requise. Les décisions du système doivent rester transparentes, vérifiables et pouvoir être outrepassées à tout moment. L'efficacité doit s'équilibrer avec la sécurité et l'équité.



Deepfakes



Portée

Des artefacts audio, vidéo, documentaires et d'identité générés ou manipulés par l'IA, ainsi que des méthodes rendant vérifiables l'origine et l'édition des contenus numériques. L'authenticité, la vérifiabilité et la confiance dans les preuves numériques sont des sujets de débat permanent.

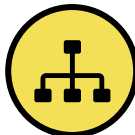
Situation

Des enregistrements, instructions et identités d'un réalisme trompeur circulent dans les processus d'affaires. Parallèlement, les parties prenantes peuvent rejeter des preuves authentiques en les qualifiant de faux. Les décisions ralentissent, car l'authenticité ne va plus de soi et les signaux de vérification technique sont eux-mêmes contestés.

Impact sur le leadership

Le leadership doit établir des voies de vérification contraignantes, des validations et des règles de réaction en cas de contenus douteux. Il doit maintenir sa capacité d'action sans abandonner le contrôle de l'organisation à des falsifications convaincantes ou à une méfiance généralisée.

IA de simulation et de stratégie



Portée

Des modèles de simulation dynamiques et des LLM prédictifs qui cartographient les processus, les marchés, les ressources et les comportements d'une organisation génèrent des futurs possibles et testent les conséquences de décisions à venir. Les hypothèses de modèle et les résultats de simulation influencent les décisions du monde réel.

Situation

Avant d'engager des restructurations, des investissements ou des mesures de crise, l'organisation teste plusieurs scénarios à l'aide de simulations ou de modèles d'IA. Les résultats permettent une prise de décision rapide, bien que les événements rares, les valeurs sociales et éthiques ainsi que les réactions humaines ne soient que partiellement modélisés.

Impact sur le leadership

Le leadership doit déterminer l'autorité décisionnelle accordée aux simulations et à l'IA pour les choix stratégiques, expliciter les hypothèses, valider les modèles et contester les résultats faussement évidents. Les valeurs humaines et sociétales ne doivent pas être négligées.

Médecine régénérative



Portée

Des thérapies régénératives coûteuses sont financées par les entreprises sous forme d'avantages santé exclusifs. Le traitement de maladies chroniques crée ainsi des engagements à long terme entre employeurs et employés.

Situation

Dans la course aux talents, les entreprises proposent de plus en plus de thérapies régénératives coûteuses. Cela soulève de nouvelles questions quant au financement, à la responsabilité et aux éventuelles attentes de fidélité ou de surperformance envers les employés bénéficiaires.

Impact sur le leadership

Le leadership doit évaluer si les prestations de santé subventionnées créent des attentes indirectes de performance ou deviennent une norme d'employabilité. Parallèlement, les risques pesant sur la motivation, les limites éthiques, la responsabilité et les coûts induits doivent être traités.



Amélioration humaine



Portée

Des interventions biologiques, pharmacologiques ou neurotechnologiques améliorent durablement les capacités humaines au-delà de la nécessité thérapeutique. L'accent est mis sur l'optimisation des performances, le volontariat, l'équité ainsi que les conséquences physiques et psychologiques à long terme.

Situation

Des entreprises financent des initiatives visant à accroître la concentration, la résilience ou les capacités d'apprentissage. Cela favorise les employés les plus performants, tout en créant une pression d'adaptation indirecte et de nouvelles inégalités.

Impact sur le leadership

Le management doit définir des normes de performance, garantir le volontariat et assurer une protection contre les discriminations. Il doit décider si l'équité implique les mêmes règles pour tous ou si les employés refusant l'optimisation des performances nécessitent une protection spécifique face à la pression structurelle d'adaptation.

